

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Durée : 2 h Documents autorisés : cours, tablette périodique, calculatrice.

EXERCICE 1 Nomenclature et structure des acides gras du palmier à huile

L'huile de palme, pilier de l'agro-industrie camerounaise (régions du Littoral et du Sud-Ouest), est un mélange de triglycérides issus principalement de l'acide palmitique (saturé, C_{16}) et de l'acide oléique (insaturé, C_{18} , une double liaison en $C_9=C_{10}$).

1. Écrire la formule semi-développée de l'acide palmitique et de l'acide oléique (configuration cis). Préciser leur nomenclature systématique (IUPAC).
2. L'acide palmitique est un acide solide à température ambiante ($T_f = 63^\circ\text{C}$) alors que l'acide oléique est liquide ($T_f = 13^\circ\text{C}$). Expliquer cette différence en invoquant l'empilement moléculaire et les interactions de Van der Waals.
3. Donner la formule semi-développée du triglycéride tripalmitine. Quelle est sa formule brute ? Calculer sa masse molaire.

EXERCICE 2 Propriétés acides et dosage d'un vinaigre de palme

Le « vin de palme » fermenté donne un vinaigre artisanal dont l'acidité est due à l'acide éthanoïque (CH_3COOH). On réalise le dosage par une solution de soude NaOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ d'un volume $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ de vinaigre dilué au dixième. Le volume équivalent est $V_E = 22,5 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Justifier le sens d'évolution de cette réaction. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration molaire en acide éthanoïque dans le vinaigre pur. En déduire le titre acide (en %m/m, $\rho_{\text{vinaigre}} \approx 1,01 \text{ g mL}^{-1}$).
3. L'acide éthanoïque est un acide faible ($pK_a = 4,8$). Calculer le pH du vinaigre pur. Comparer ce pH à celui d'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration molaire. Interpréter.

EXERCICE 3 Synthèse d'esters : voies chimiques et rendement

On souhaite synthétiser l'éthanoate d'éthyle ($\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$), solvant utilisé dans l'industrie des colles au Cameroun. Trois voies sont envisageables :

- Voie 1 (Estérification directe) : Acide éthanoïque + Éthanol $\xrightarrow{H_2SO_4 \text{ conc.}}$.
 - Voie 2 : Chlorure d'éthanoyle + Éthanol $\xrightarrow{\text{pyridine}}$.
 - Voie 3 : Anhydride éthanoïque + Éthanol $\xrightarrow{H^+}$.
- Écrire l'équation-bilan de chaque réaction. Préciser pour chacune si elle est lente/rapide, réversible/irréversible, et si elle nécessite un chauffage.
 - Pour la voie 1, on mélange 0,50 mol d'acide éthanoïque et 0,50 mol d'éthanol. À l'équilibre, on récupère 0,33 mol d'ester. Calculer le rendement et la constante d'équilibre K (on néglige la variation de volume).
 - Pourquoi la voie 2 est-elle préférée en synthèse fine malgré le coût du chlorure d'acyle ? Citer le sous-produit formé et son rôle dans l'irréversibilité.

EXERCICE 4 Polycondensation : Nylon 6,6 et Tergal (contexte textile local)

L'usine CICAM (Douala) produit des fibres synthétiques. On étudie la formation de deux polymères :

- Nylon 6,6 : Hexanedioate d'hexaméthylène (monomères : acide adipique $HOOC - (CH_2)_4 - COOH$ + hexane-1,6-diamine $H_2N - (CH_2)_6 - NH_2$).
 - Tergal (PET) : Poly(éthylène téréphtalate) (monomères : acide téréphtalique $HOOC - C_6H_4 - COOH$ (para) + éthane-1,2-diol $HO - CH_2 - CH_2 - OH$).
- Écrire l'équation-bilan de la réaction de polycondensation pour chaque polymère (représenter l'unité répétitive entre crochets avec l'indice n). Préciser la nature de la liaison chimique créée (amide ou ester) et la molécule éliminée.
 - Donner la structure de l'unité répétitive du Nylon 6,6. Expliquer pourquoi ce polymère présente une forte résistance mécanique (liaisons hydrogène interchaînes). Schématiser deux chaînes parallèles avec les liaisons H.
 - Pour obtenir un polymère de haut degré de polymérisation ($DP_n > 100$), quel rapport stœchiométrique strict doit-on respecter entre les deux monomères ? Que se passe-t-il si l'un des monomères est en excès de 1 % ?

EXERCICE 5 Saponification et fabrication artisanale du savon « Kaba »

Au Cameroun, le savon mou « Kaba » est fabriqué par saponification à chaud d'huile de palme (triglycérides d'acides gras $R - COOH$, majoritairement palmitique $C_{15}H_{31}COOH$ et oléique $C_{17}H_{33}COOH$) par une lessive de soude (NaOH) issue des cendres de bois.

- Écrire l'équation-bilan globale de la saponification d'un triglycéride générique (noté

$(RCOO)_3C_3H_5$) par la soude. Nommer les deux produits formés. Définir la saponification.

2. On utilise 1,00 kg d'huile de palme (indice de saponification $I_s = 195 \text{ mg KOH/g huile}$). Calculer la masse de NaOH pure nécessaire pour une saponification totale. (On rappelle : $I_s = \frac{m_{\text{KOH}}}{m_{\text{huile}}}$; $M(\text{KOH}) = 56,1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$).
3. Après réaction, le mélange est « salé » (addition de NaCl saturé) pour séparer le savon. Expliquer le phénomène (colloïdes, effet de salage). Pourquoi le glycérol reste-t-il dans la phase aqueuse (lessive) ?